La gravitación universal

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer la evolución de los modelos del universo
- Aplicar la ley de la gravitación universal de Newton
- Explicar el peso, las órbitas y las mareas con la gravedad

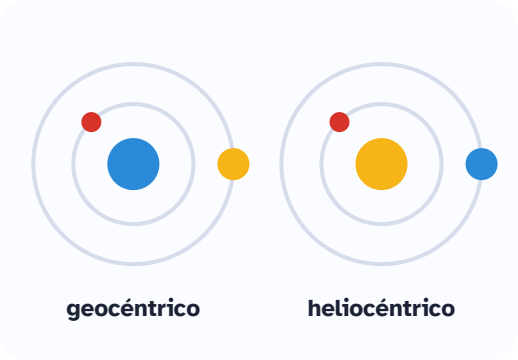
Para pensar

Si la Luna es atraída por la Tierra, ¿por qué no se cae sobre nosotros?

Explicación

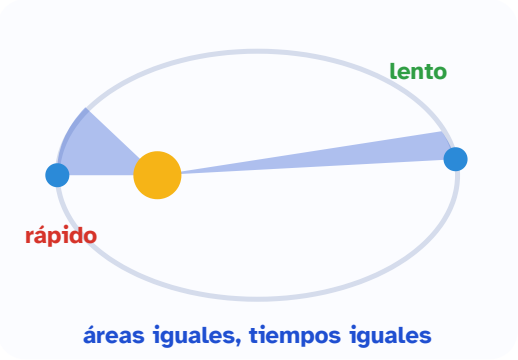
Del geocentrismo al heliocentrismo

Durante siglos se pensó que la Tierra estaba quieta en el centro (**modelo geocéntrico** de Ptolomeo). En 1543, **Copérnico** propuso que el Sol está en el centro y la Tierra gira a su alrededor (**heliocentrismo**). **Galileo** lo apoyó con su telescopio al descubrir lunas que giraban alrededor de Júpiter.



Las leyes de Kepler

Kepler analizó las medidas de Tycho Brahe y descubrió tres leyes: 1) los planetas giran en órbitas elípticas con el Sol en un foco; 2) se mueven **más rápido cuando están más cerca** del Sol (barren áreas iguales en tiempos iguales); 3) cuanto más lejos está un planeta, **más tarda en dar la vuelta** (T^2 es proporcional a r^3).



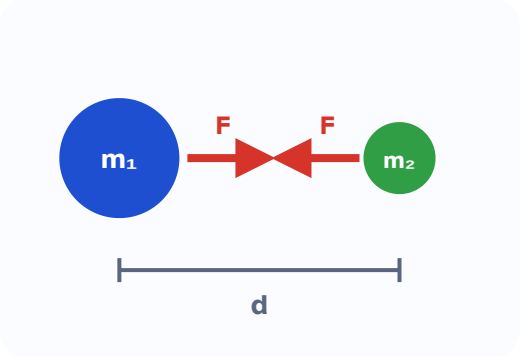
La ley de la gravitación universal

Newton (1687) unió el cielo y la Tierra: la fuerza que hace caer una manzana es la misma que mantiene a la Luna en órbita. Dos cuerpos cualesquiera se atraen con

una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia:

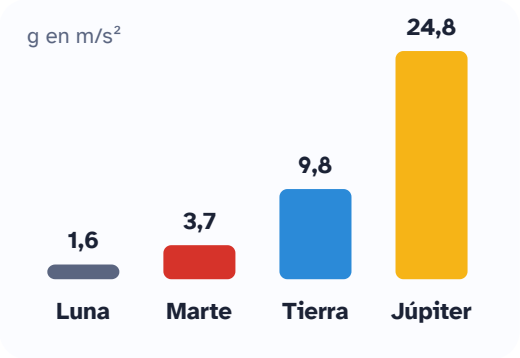
$$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$$

$G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ N{\cdot}m^2/kg^2$, un número tan pequeño que la atracción entre dos personas es imperceptible. Solo la notamos con masas enormes, como planetas.



El peso y la gravedad de cada planeta

El **peso** es la fuerza gravitatoria que un planeta ejerce sobre ti. Aplicando la ley de Newton en la superficie aparece la **gravedad**: $g = G \cdot M / R^2$. En la Tierra vale 9,8 m/s^2; en la Luna, 1,6 m/s^2; en Júpiter, unos 24,8 m/s^2. Si te alejas, g disminuye: **al doble de distancia, la fuerza es cuatro veces menor**.



Órbitas, satélites y mareas

Un **satélite** se mantiene en órbita porque la gravedad curva su trayectoria continuamente hacia el planeta mientras avanza. Así funcionan la Luna, la Estación Espacial Internacional (a unos 400 km, da una vuelta cada 90 minutos)

y los satélites de GPS. La atracción de la Luna sobre los océanos produce las **mareas**.



Cómo cambia la fuerza de la gravedad

si multiplicas por 2	si multiplicas por 2	si multiplicas por 2
una masa	**las dos masas**	**la distancia**
F × 2	**F × 4**	**F ÷ 4**

Practica

1. **¿Quién propuso que el Sol está en el centro y la Tierra gira a su alrededor?**

   A) Ptolomeo
   B) Copérnico
   C) Aristóteles

2. **Según Kepler, un planeta se mueve más rápido cuando...**

   A) está más lejos del Sol
   B) está más cerca del Sol
   C) siempre va igual

3. **Si la distancia entre dos cuerpos se triplica, la fuerza gravitatoria...**

   A) se divide entre 3
   B) se divide entre 9
   C) se multiplica por 3

4. **¿Por qué no notamos la atracción gravitatoria entre dos personas?**

   A) Porque no existe
   B) Porque G es muy pequeña y las masas también
   C) Porque solo atraen los planetas

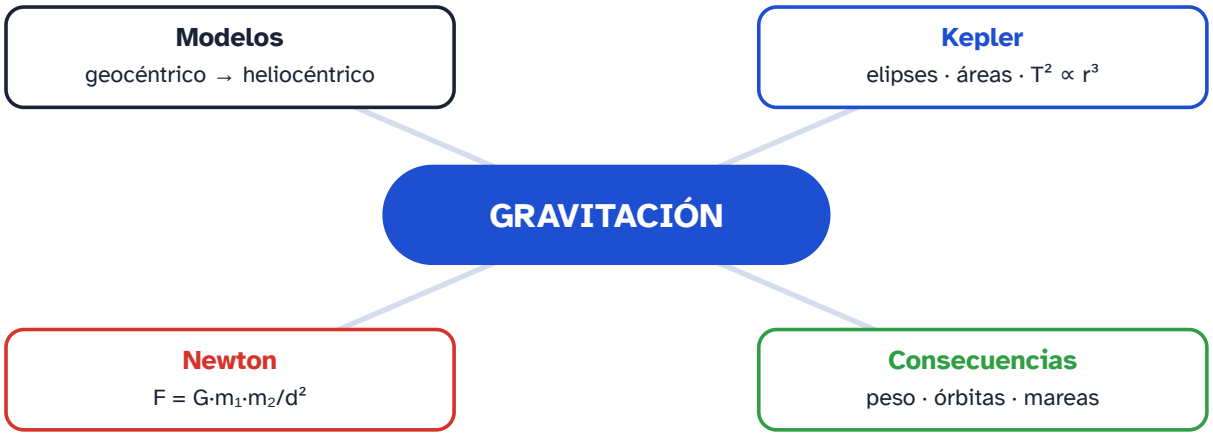
5. **Tu masa es 50 kg. ¿Cuál es tu peso en la Luna ($g = 1{,}6\ m/s^2$)?**

   A) 50 N
   B) 80 N
   C) 490 N

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué cambió del modelo geocéntrico al heliocéntrico; Las tres leyes de Kepler con tus palabras; Qué dice la ley de la gravitación universal y qué es G; Por qué el peso cambia de un planeta a otro; Por qué la Luna no cae sobre la Tierra.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de la gravitación universal

$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / d^2$.

Valor de la constante G

$6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m²/kg².

Primera ley de Kepler

Los planetas describen órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos.

Si la distancia se duplica, la fuerza…

Se divide entre cuatro.

Fórmula de la gravedad en la superficie de un planeta

$g = G \cdot M / R^2$.

Soluciones

1. **B)** Copérnico publicó el modelo heliocéntrico en 1543.
2. **B)** Segunda ley: barre áreas iguales en tiempos iguales, así que cerca del Sol va más deprisa.
3. **B)** La fuerza depende de $1/d^2$: $3^2 = 9$.
4. **B)** Existe, pero con masas de 60 kg es del orden de 10^{-7} N: imperceptible.
5. **B)** $P = m \cdot g = 50 \cdot 1{,}6 = 80$ N. La masa sigue siendo 50 kg.